

Étude des transitions thermiques et viscoélastiques de polymères à l'aide des techniques DMA et DSC

Seite Alexander

December 17, 2025

Abstract

Ce travail a permis grâce à la DMA d'extraire les paramètres E' , E'' et $\tan \delta$ dont le pic caractéristique évolue en fonction de la fréquence appliquée à l'échantillon. Cette méthode nous a permis de trouver la valeur de $295.730 \pm 18,959 [Kj/mol]$ pour l'énergie d'activation d'un échantillon de PMMA. Grâce à la DSC, nous avons déterminé les températures de cristallisation et de fusion dans différents régimes thermiques d'un échantillon de PET qui se trouvent chacune respectivement autour de ... °C et de ... °C.

Contents

1	Introduction	2
2	DMA	3
2.1	Description de l'installation et manipulations	3
2.2	Theorie	4
2.3	Résultats	5
2.4	Analyse des résultats, complément	6
3	DSC	7
3.1	Description des manipulations	7
3.2	Résultats	9
3.3	Analyse	11
4	Conclusion	12
5	Annexes	13
5.1	Annexe A : graphiques et tableaux DMA / DSC	13

1 Introduction

Il existe plusieurs manières de vérifier les propriétés mécaniques d'un solide (voir Fig. 1). Dans notre cas, c'est par la flexion que nous analysons un échantillon de PMMA pour une première expérience.

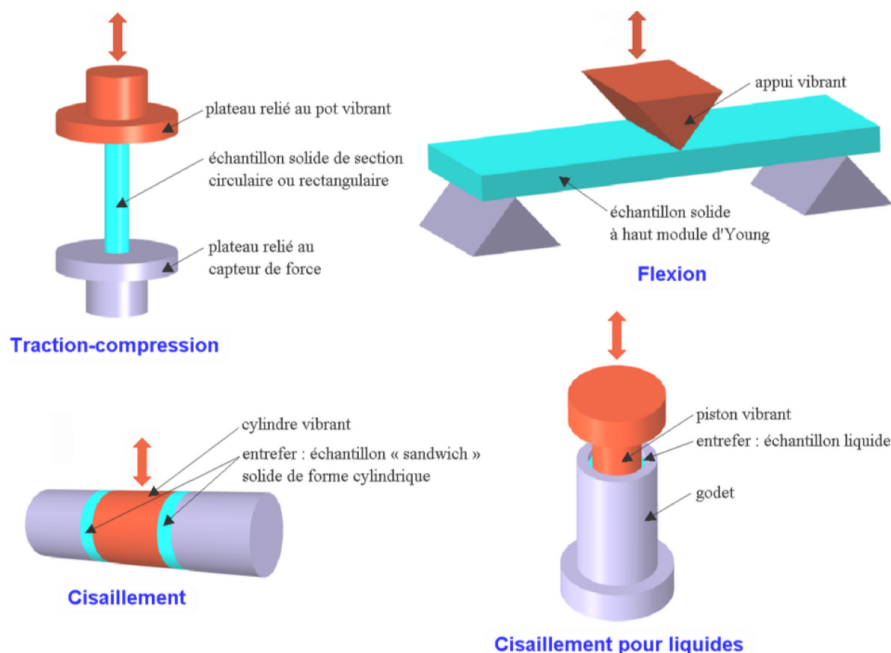


Figure 1: Techniques d'analyse des propriétés mécaniques d'un solide, réf. : [1]

En effet, nous nous concentrons, dans ce rapport, à l'étude du comportement des propriétés mécaniques des polymères en fonction de différentes rampes thermiques. Pour ce faire, nous utilisons des outils d'analyse thermique pour étudier l'évolution dynamique des propriétés des matériaux. En effet, pour les polymères, ces méthodes constituent un outil essentiel pour comprendre leur structure, leurs transitions physiques, leurs historiques thermiques et prédire leur comportement en service (Ref. [5], p. 2 ; Ref. [4], p. 2).

Nous étudions, dans ce rapport, principalement deux techniques. La DMA (Dynamic Mechanical Analysis) mesure la réponse mécanique viscoélastique d'un polymère soumis à une contrainte sinusoïdale (Ref. [4], p. 2). La DSC (Differential Scanning Calorimetry), en revanche, mesure les flux de chaleur nécessaires pour maintenir l'échantillon et une référence à la même température lors d'une rampe thermique (Ref. [5], pages 2–4).

Ainsi, le but du laboratoire est double. Premièrement, nous utilisons la DMA en configuration trois points pour mesurer les modules viscoélastiques E' , E'' et $\tan \delta$ (décrits ultérieurement, Sec. 2.2) sur plusieurs fréquences et extraire l'énergie d'activation de la transition vitreuse (transition alpha, Ref. [2]) de notre échantillon de PMMA. En second lieu, nous utilisons la DSC pour identifier les transitions thermiques (cristallisation froide, fusion, transition vitreuse, cristallisation chaude), les chaleurs latentes et le taux de cristallinité pour un échantillon de PET (Ref. [3]).

2 DMA

2.1 description de l'installation et manipulations

Les manipulations sont réalisées sur un échantillon de PMMA. Nous utilisons donc la technique de DMA grâce à la machine 'X'Press DMA 242 E Artemis' du fournisseur NETZSCH (Ref. ??) qui nous permet d'évaluer les propriétés viscoélastiques de notre échantillon de PMMA. Pour ce faire, nous lui appliquons une charge oscillante pendant que ce dernier se trouve dans le four, lequel lui impose une rampe thermique positive. Nous répétons ce processus à différentes fréquences d'oscillation de la charge, soit à 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz et 20 Hz. La rampe thermique reste identique pour chaque série de mesures. (PRÉCISER LA VITESSE).

L'application de cette charge permet de mesurer plusieurs paramètres visibles sur la Fig. 2. La charge génère une déformation totale, visqueuse et élastique. Couplée à la contrainte correspondante, nous pouvons déterminer l'état dans lequel se trouve l'échantillon au cours de l'expérience.

La figure 2 nous permet de déterminer, par le sommet de la déformation totale E , le sommet de la déformation élastique E et leur déphasage δ (voir 2.2).

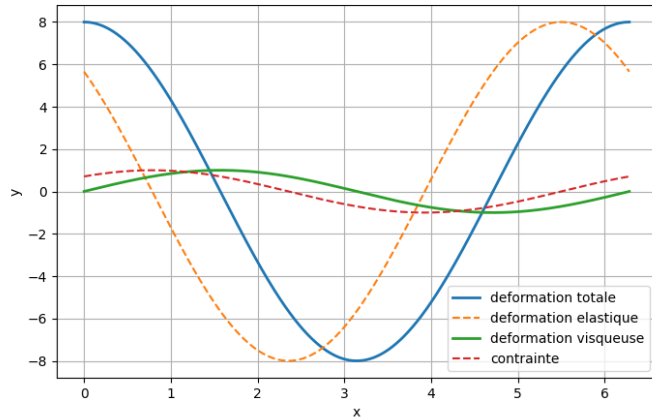


Figure 2: Exemple des signaux mesures par DMA a temperature constante

Pour garantir la fiabilité des résultats, il faut faire attention à relever précisément les dimensions de l'échantillon mesuré avant de le placer dans le four. Une fois dedans, il est nécessaire de configurer l'offset entre l'échantillon et la masse oscillante. En effet, afin de modéliser correctement les paramètres recherchés sur la Fig. 2, il est indispensable d'entrer les bons paramètres dans les fonctions qui vont déterminer l'ajustement des données obtenues pendant le processus. Cela s'illustre par les Eqs. 3 et 2.2 en Sec. ??.

2.2 Theorie

À partir de la Ref. [4], nous pouvons décrire, depuis les lois de Hooke et de Newton, la modélisation de notre système. L'instrument impose une contrainte périodique en fonction du temps $\sigma(t)$ de pulsation ω et d'une contrainte de référence σ_0 telle que

$$\sigma(t) = \sigma_0 \sin(\omega t). \quad (1)$$

Notons une déformation ϵ sous déphasage d'un angle δ :

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 \sin(\omega t + \delta). \quad (2)$$

Selon les hypothèses du protocole (Ref. [4] p. 2-3), les grandeurs viscoélastiques mesurées E' (module de stockage) et E'' (module de perte) sont, après dérivations des Eqs. 1 et 2 :

$$E' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \cos \delta \quad \text{et} \quad E'' = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \sin \delta. \quad (3)$$

Elles permettent d'écrire le pic du facteur d'amortissement $\tan \delta$ correspondant à la transition vitreuse mécanique à partir de relations trigonométriques avec les Eqs. 3, tel que :

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'}$$

. (4)

Comme cette transition dépend de la fréquence d'excitation, les températures des pics mesurés sont exploitées à l'aide de la loi d'Arrhenius (voir Ref. [4]) :

$$f = f_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right), \quad (5)$$

que l'on linéarise sous la forme

$$\ln f = \ln f_0 - \frac{E_a}{R} \frac{1}{T}. \quad (6)$$

Ainsi, la représentation de $\ln f$ en fonction de $1/T_g(f)$ permet d'extraire l'énergie d'activation E_a associée à la transition vitreuse du PMMA.

2.3 Resultats

À la fin de chaque essai pour une fréquence donnée, l'instrument NETZSCH fournit les données brutes de l'analyse mécanique dynamique. La Fig. ?? présente un exemple typique des signaux obtenus, traités ensuite plus clairement sur la Fig. 3 :

le module de stockage E en bleu (voir Eq. 3) est relativement élevé à basse température (2000-2500 MPa) et se stabilise généralement vers 200 MPa, indépendamment de la fréquence imposée,

Le module de perte E'' en jaune (voir Eq. 3) adopte un comportement similaire au module de stockage, mais il varie autour de 150-200 MPa avant de se stabiliser autour de 20-50 MPa.

Le déphasage entre les deux modules illustre ainsi le facteur d'amortissement $\tan \delta$ en vert (voir Eq. 2.2) dont on observe les pics légendés sur Fig. 3.

La rampe thermique est répétée pour plusieurs fréquences légendées entre 1 Hz et 20 Hz sur Fig. 3, sur le même échantillon de PMMA en configuration "3 point bending" entre 75° et 175°.

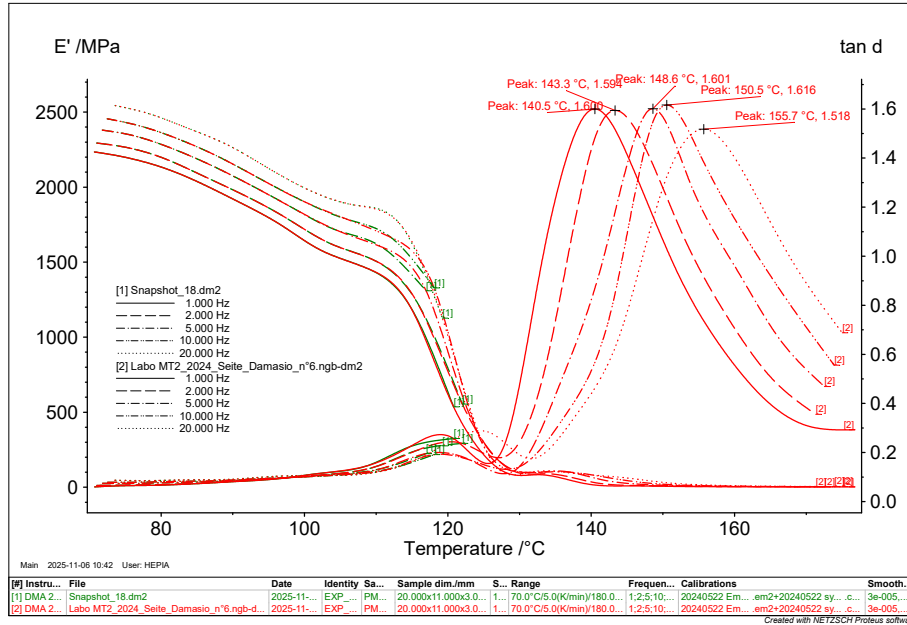


Figure 3: Analyse du pic de $\tan \delta$ permettant l'extraction de $T_g(f)$

Le logiciel d'analyse associé à la machine du fournisseur (voir Sec. 2) a permis d'obtenir un ajustement des différents jeux de données et, par recherche des extrema locaux, les pics de température auxquels le $\tan \delta$ correspondant était maximal. Cela permet d'identifier la position de la transition vitreuse pour chaque fréquence. Ces températures caractéristiques sont ensuite utilisées pour construire le graphe d'Arrhenius et déterminer l'énergie d'activation du PMMA (voir Sec. 2.4).

2.4 Analyse des résultats, complement

Grâce au traitement des données sur la Fig. ??, nous pouvons obtenir, en couplant les extrema à chaque fréquence d'oscillation imposée à la masse, le tableau suivant :

Frequence [Hz]	Peak [°]	incertitude [°]
1.000	140.5	1.606
2.000	143.5	1.594
5.000	148.6	1.601
10.000	150.5	1.616
20.000	155.7	1.518
Moyenne	n/a	1.587

Table I: Valeurs de temperatures auxquelles E (module d'Young) est maximal

On peut donc extraire tous les extrema locaux de la Fig. 3 que l'on peut retrouver dans le tableau I. Grâce à la relation Eq. 5 que l'on linéarise tel que Eq. 6, nous obtenons le graphique d'Arrhenius suivant :

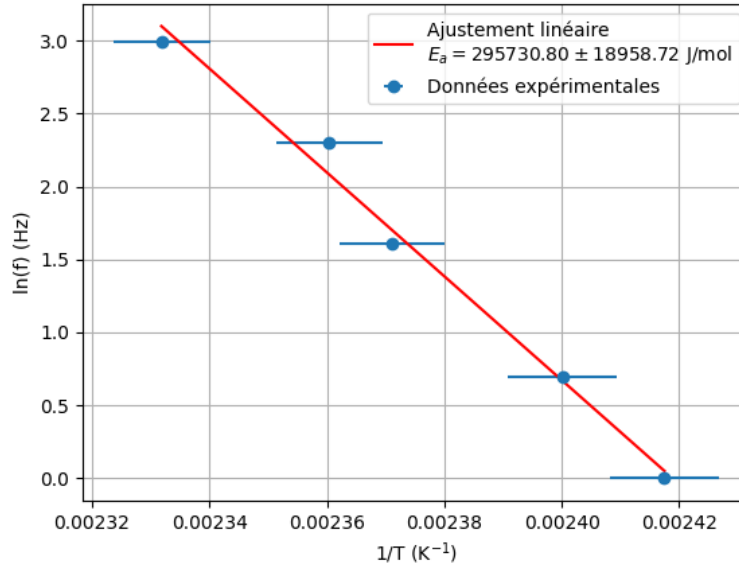


Figure 4: Arrhenius graph

que l'on peut comparer avec celui obtenu grâce au logiciel du fournisseur (voir Ref. 16). Cela nous permet, comme nous le mentionnons en Sec. 2.2, d'extraire l'énergie d'activation E_a associée à la transition vitreuse de notre échantillon de PMMA, soit :

$$E_a = 295.730 \pm 18.959 [kJ/mol].$$

Avec une ordonnée à l'origine de :

$$86 \pm 5[\ln(f)].$$

3 DSC

3.1 Description des manipulations

Pour les manipulations d'un échantillon de PET, nous utilisons donc la technique DSC grâce à la machine 'X'Press DSC 214 Polyma', également du fournisseur NETZSCH. Cet instrument est essentiellement un four. À l'intérieur de celui-ci se trouvent deux petites capsules visibles sur la Fig. 5. L'une accueille l'échantillon, l'autre sert de référence. (Ref. [3])

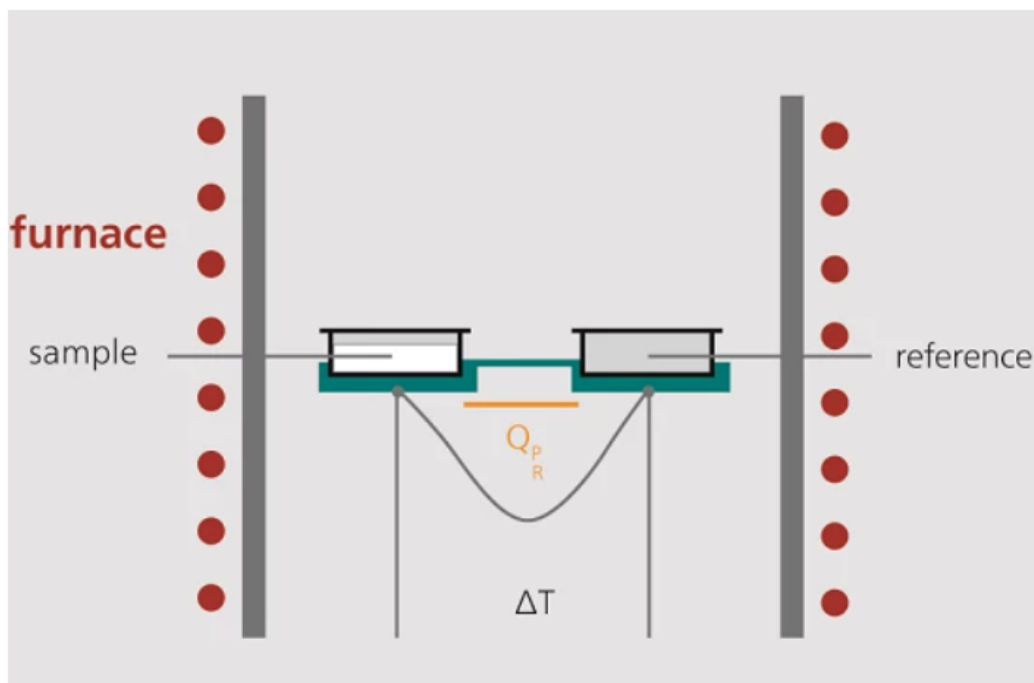


Figure 5: Schema de principe de la mesure DSC, Ref. [3]

L'échantillon doit soigneusement être préparé afin de limiter les erreurs de mesure. Il est important de sceller les capsules par pression après avoir manipulé l'échantillon avec des gants. Cela permet d'éviter de contaminer le PET avec des impuretés, car nos mesures se basent sur les capacités calorifiques propres à notre échantillon.

Enfin, le principe du DSC consiste à mesurer, avec deux thermocouples identiques, la chaleur que dégagent chacun des échantillons. Nous soustrayons la différence entre les deux afin d'obtenir l'évolution de ce paramètre en fonction de la température du four. En appliquant cette mesure à différentes rampes thermiques (voir vitesses Tab. II), nous pouvons vérifier graphiquement la température de transition vitreuse T_v (ou transition alpha), la température de fusion T_f . L'expérience permet également d'identifier les phases où se forment et se déforment les cristaux dans un échantillon de PET en fonction de différentes rampes thermiques. Nous employons l'ordre suivant : d'abord chauffer rapidement l'échantillon, puis le refroidir rapidement. Ensuite, il faut procéder à une chauffe lente puis à un refroidissement lent. Nous pouvons par conséquent extraire le taux de cristallinité à partir de

notre mesure d'enthalpie de fusion.

Lors de la chauffe rapide (Fig. 6), nous constatons une température de transition vitreuse autour de 82 °C et un pic exothermique vers 244,8 °C d'une intensité de -43,15 J/g. En effet, chauffé à froid, les cristaux qui se défont libèrent une certaine chaleur. En revanche, le refroidissement rapide à chaud sur la Fig. 7 ne laisse pas au matériau le temps de se restructurer correctement et prend une structure amorphe.

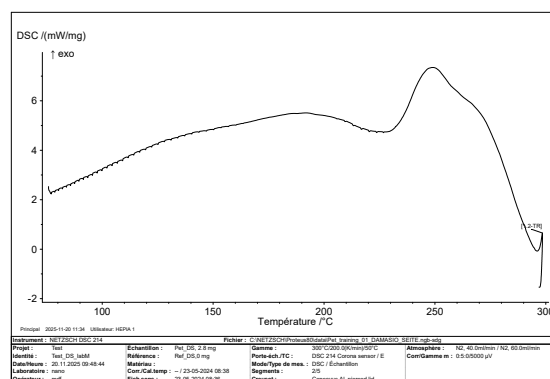


Figure 7: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement rapide

DSC (mW/mg)

exo

Transition vitreuse:
Onset: 78.6 °C
Mid: 78.8 °C
Inflection: 80.7 °C
Peak: 80.9 °C
T_g: 77.7 °C
Delta C_p: 0.329 J/(g·K)

Pic. complex:
Aire: 35.58 J/g
Pic: 245.9 °C

Pic. complex:
Aire: 23.93 J/g
Pic: 133.1 °C

Température / °C

50 100 150 200 250 300

Principal: 2025-11-20 11:52 Utilisateur: HEM-1

Instrument: NETZSCH DSC 214		Fichier: C:\NETZSCH\Programme\analyse\41\04040402_00114_000000_00114_000000	
Modèle:	Tafel DSC 214	Calibration:	3D 100 °C/100 °C
Recherche:	Tafel DSC 214	Calibration:	3D 100 °C/100 °C
Laboretoire:	name	Paramètres:	DSC 214 Control sensor / E
Conteneur:	name	Méthode:	Pointe de sens.
		Programme:	415
		Contrôle:	Contrôle AL, support 10

Résultats	
Température de transition vitreuse (°C)	77.7
Température de cristallisation (°C)	133.1
Température de fusion (°C)	245.9
Enthalpie de fusion (J/g)	35.58
Enthalpie de cristallisation (J/g)	23.93
Enthalpie de transition vitreuse (J/g)	0.329

DSC (mW/mW)
exo
 0.8
 0.6
 0.4
 0.2
 0.0
 -0.2
 -0.4
 50 100 150 200 250 300
 Température /°C
 Pic complexe:
 Aire = 36.19 J/g
 Ref: 196.8 °C
 196.8

Protocel 2025-11-20 11:36 Utilisateur: HEDNA 1
Instrument NETZSCH DSC 204
Echantillon Pol. DSC 1.8 mg
Hauteur Test, DSC, 1668
Date/Heure 20 11 2025 09:45:44
Labo/Recherche mmo
Contrôleurs mmo
Recherche Ref. DSC 1.8 mg
Contr. Cal temp - - 23-05-2024 08:38
Pick name 23-05-2024 08:38
Fichier C:\NETZSCH\PC\mso\00569274\analyse_01_DAMASCO_RHTE.cph-aly
Settings DSC 204 DSC/PC/DSC
Port/Ext./FPC DSC 204 Cierne sensor / E
Mode/Type de mes. DSC / Etalonnage
Segment(s) 5/5
Comment Cierne Al. standard 1d
Atmosphère N2, 40 (debut)/N2, 40 (debut)
Contr.Cal/mes m 0.5 (50000) µV

Figure 9: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement lent

9

démontre l'énergie libérée lors de la décristallisation dans l'échantillon de PET. Lors du refroidissement lent sur la Fig. ??, nous observons, contrairement à la Fig. ??, un pic endothermique démontrant l'énergie nécessaire à la recristallisation du matériau

3.3 Analyse

Dans son ensemble, chaque expérience en DSC est visible dans le Tab. II, dont on connaît alors l'enthalpie de fusion à partir de la mesure de l'aire.

Figure	V_{vt} [K/min]	Pic complexe [°]	Aire [J/g]	T_v [bool]
6	50.0	244.8	-43.15	Oui
7	-200.0	∅	∅	∅
14	10.0	131.1-245.9	23.93-(-35.58)	Oui
15	-10.0	186.8	36.19	∅

Table II: V_{vt} : vitesse de la variation thermique, T_v : Transition vitreuse

La valeur théorique d'enthalpie de fusion du PET est définie par la Ref. [?] à 140 J/g. Pour la chauffe lente (chauffe à froid) sur la Fig. 14, nous obtenons la valeur mesurée d'enthalpie de fusion à -43,15 J/g à 244,8 °C. Ainsi, nous obtenons le taux de cristallinité en fonction de la rampe thermique de 50.0 K/min $X_{244.8}(50.0)$:

$$X_{244.8}(50.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{35,58}{140} \cdot 100\% = 25.41\%.$$

Pour la même température, à 1 °C près, nous obtenons pour la chauffe rapide sur la Fig. 6 le taux de cristallinité $X_{245.9}(10.0)$:

$$X_{245.9}(10.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{43.15}{140} \cdot 100\% = 32.25\%.$$

Nous constatons que $X_{245.9}(10.0) > X_{245.9}(50.0)$, c'est-à-dire que le taux de cristallinité avant décristallisation est plus élevé dans l'échantillon chauffé rapidement que celui chauffé lentement. En effet, suite à avoir été chauffé rapidement, nous observons une phase amorphe lors du refroidissement rapide sur la Fig. 7. Cela veut dire que le PET n'a pas eu le temps de récupérer le premier taux de cristallinité mesuré avec la chauffe rapide. Nous pouvons vérifier quel était le taux de cristallinité à 131,1 °C observé sur la chauffe lente sur la Fig. 14 suite au refroidissement amorphe de l'échantillon avec $X_{131.1}(10.0)$:

$$X_{131.1}(10.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{23.93}{140} \cdot 100\% = 17.11\%,$$

Nous remarquons que le taux de cristallisation est inférieur au taux de décristallisation, soit $X_{131.1}(10.0) < X_{245.9}(10.0)$. Le matériau a, en fin de compte, un taux de cristallinité plus élevé quand il est chauffé, puis refroidi rapidement avant d'être reheuffé lentement de 50 °C à 300 °C.

Enfin, quand le matériau est à nouveau refroidi, mais plus lentement II, nous obtenons $X_{186.8}(-10.0)$, soit :

$$X_{186.8}(-10.0) = \left| \frac{\delta H_{fth}}{\delta H_{fme}} \right| \cdot 100\% = \frac{36.19}{140} \cdot 100\% = 25.85\%.$$

Nous obtenons par conséquent le même taux de cristallinité avec $X_{186.8}(-10.0)$ que pour $X_{245.9}(10.0)$.

4 Conclusion

Conclusions DMA : Nous avons pu déterminer l'énergie d'activation telle que :

$$E_a = 294.381 \text{ [kJ/mol]} \text{ (87.6-159.8}^\circ\text{)}.$$

Elle illustre ce qu'il faut comme énergie aux chaînes de polymères pour s'organiser. Développer...

Conclusions DSC :

References

- [1] Selon, *analyse mécanique dynamique*,
https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique
Consulté le 1 Décembre 2025
Extrait de :

- Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Mérotech : génie des matériaux*, Paris, Éditions Eyrolles, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *Principe de la méthode DMA*,
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>
Consulté le 1 Décembre 2025
- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>
Consulté le 1 Décembre 2025
- [4] *Analyse thermique : DMA*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DMA V2025.pdf
- [5] *Analyse thermique : DSC*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DSC v2024.pdf Labo MT2 - DSC v2024.pdf

5 Annexes

5.1 Annexe A : graphiques et tableaux DMA / DSC

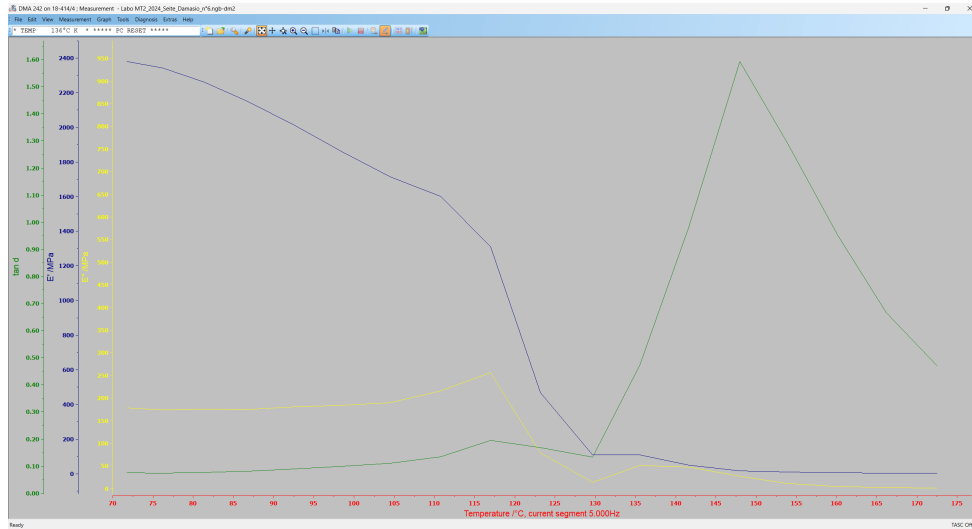


Figure 10: le graph primitif

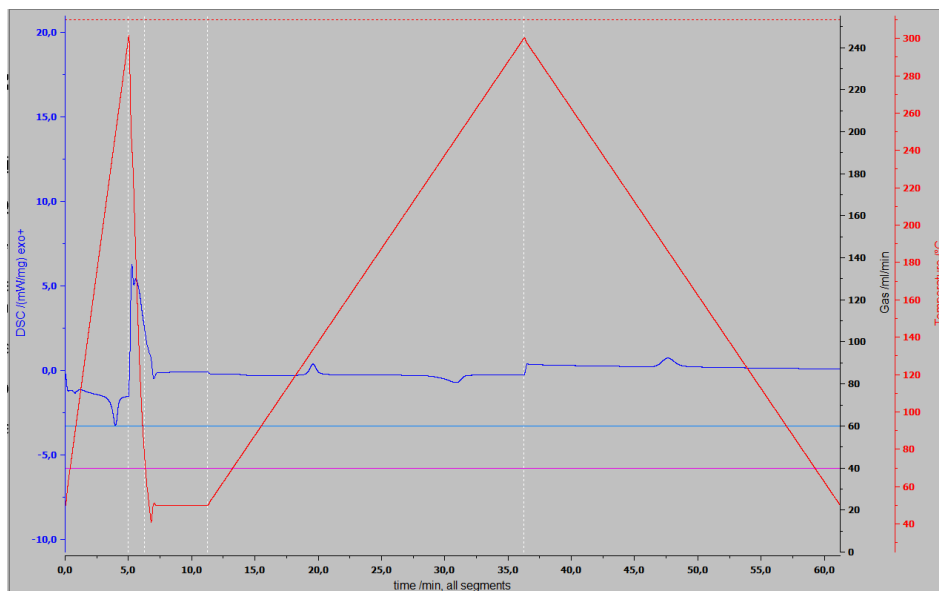


Figure 11: donees brutes

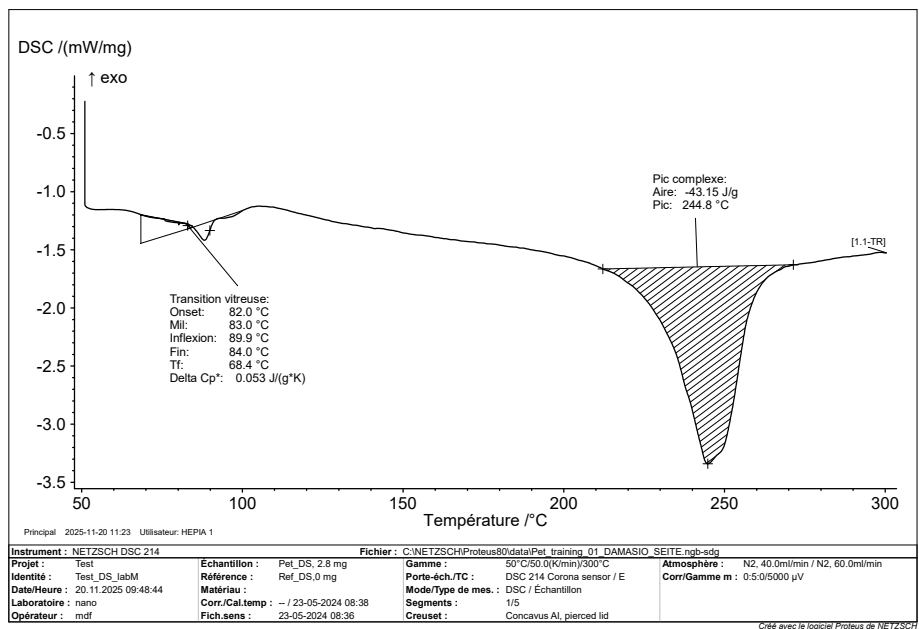


Figure 12: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ chauffe lente

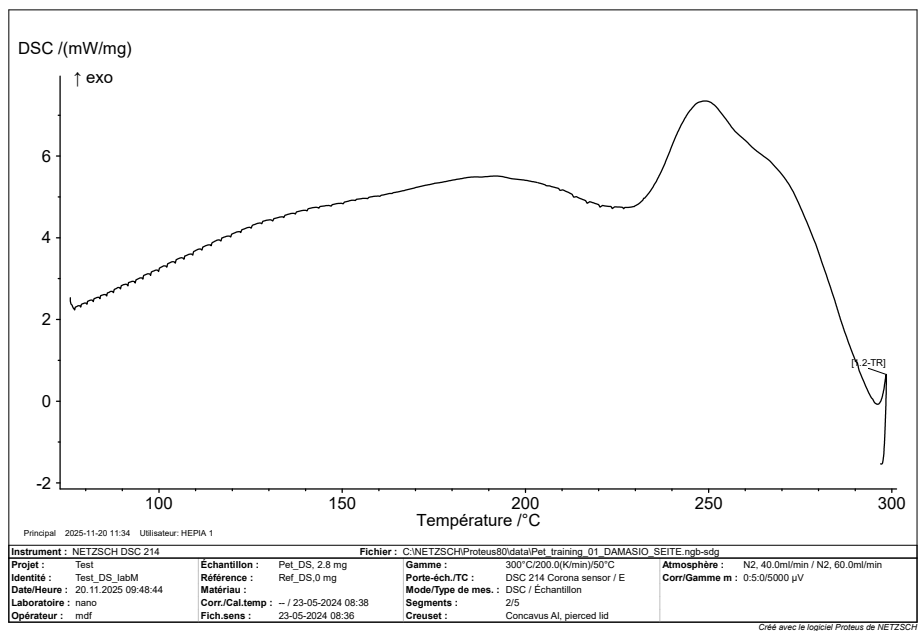


Figure 13: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement lent

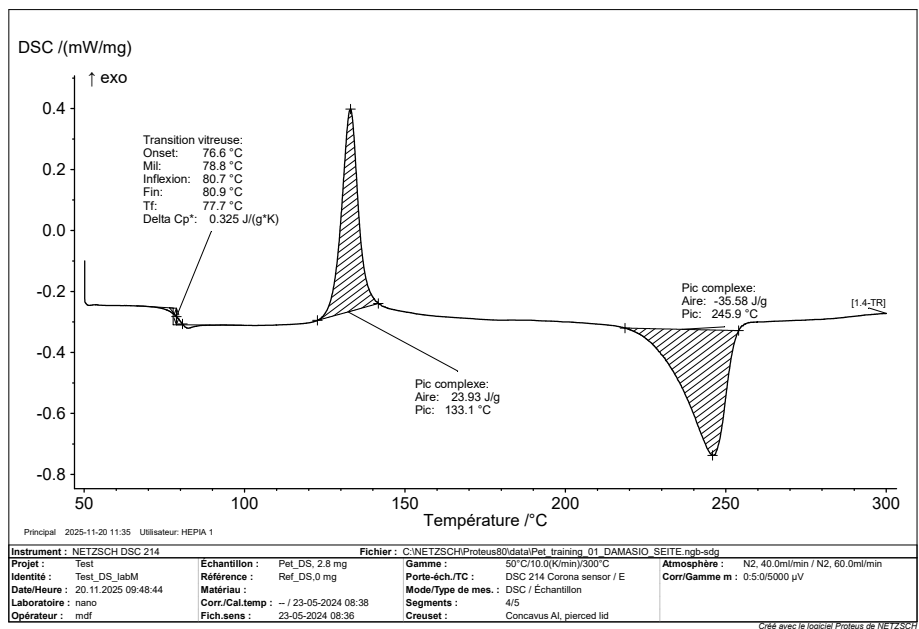


Figure 14: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ chauffe lente

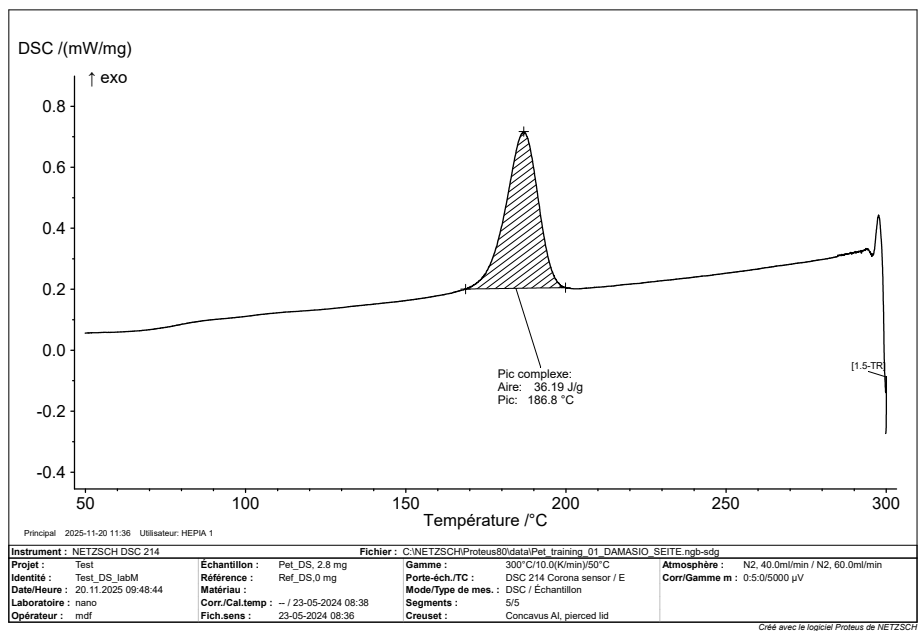


Figure 15: $\delta H(T[^\circ\text{C}])$ refroidissement lent

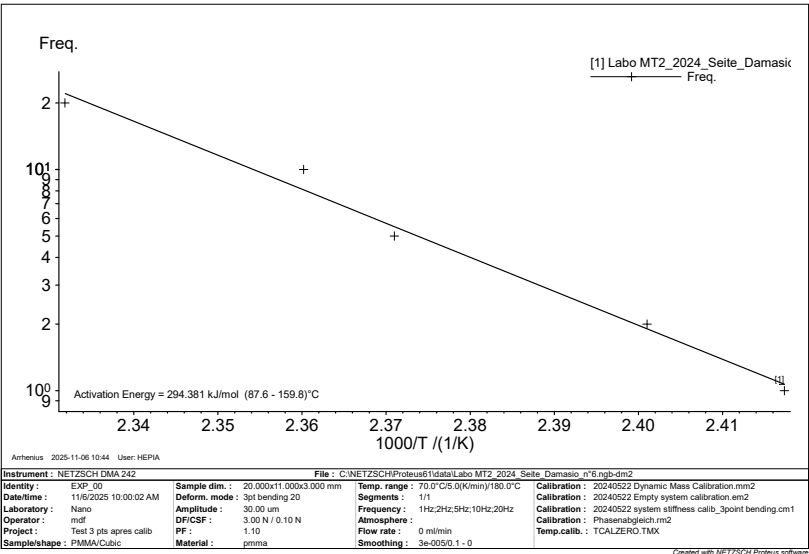


Figure 16: Graph d'Arrhenius extrait du logiciel Netsch